6. 確率変数の変換

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)–#8,#9

Nov 25, Dec 9, 2025

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

キーワード

- 逆関数 Inverse function, inverse transformation
- 変数変換 Variable transformation
  - 変換された変数の分布の例
- ２変量変数変換
  - 変換された変数の分布の例

#8 単変量の変数変換

単変量の変数変換

$$g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$$

$$Y = g(X)$$

- $\mathcal{X} = \{x : f_X(x) > 0\}$
- $\mathcal{Y} = \{y : y = g(x), \exists x \in \mathcal{X}\}$

逆関数

$X \sim F_X(x)$ とする，$\forall g(.), g(X)$ は確率変数

$Y = g(X)$ と定義すると，Y は X の関数となる

$\forall$集合A，Y の分布

$$P(Y \in A) = P(g(X) \in A)$$

は関数 $F_X(x), g(.)$ に依存する

$\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ は X, Y の標本空間，関数 $y = g(x)$ とする，

$$\text{元関数・変換} \quad g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$$

$$\text{逆関数・変換} \quad g^{-1} : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$$

Ex 6.1　逆関数

- $g(x) = x^2 \quad (x \geq 0) \Leftrightarrow g^{-1}(y) = \sqrt{y} \quad (y \geq 0)$
- $g(x) = e^x \quad (\text{定義域: } \mathbb{R}, \text{値域: } y > 0) \Leftrightarrow g^{-1}(y) = \ln(y) \quad (\text{定義域: } y > 0, \text{値域: } \mathbb{R})$

変数変換

- $\forall$集合$A, g^{-1}(A) = \{x \in \mathcal{X} : g(x) \in A\}$
- $\forall$点集合$A = \{y\}, g^{-1}(\{y\}) = \{x \in \mathcal{X} : g(x) = y\}$
  - $g(x) = y$ となる x が 1 つだけ存在する場合，$g^{-1}(y) = \{x\}, g^{-1}(y) = x$

$Y = g(X)$ とする．$\forall$集合$A \subset \mathcal{Y}$，

$$\begin{aligned} P(Y \in A) &= P(g(X) \in A) \\ &= P(\{x \in \mathcal{X} : g(x) \in A\}) \\ &= P(X \in g^{-1}(A)) \end{aligned}$$

$Y = g(X)$ の CDF

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) \\ &= P(\{x \in \mathcal{X} : g(x) \leq y\}) \\ &= \int_{x \in \mathcal{X} : g(x) \leq y} f_X(x)\,dx \quad \text{（連続）} \\ &= \sum_{x \in \mathcal{X} : g(x) \leq y} f_X(x) \quad \text{（離散）} \end{aligned}$$

- 変数変換を行う際、$\mathcal{X}$ と $\mathcal{Y}$ との対応関係（写像関係）を維持することが重要である
- 狭義単調関数は、最も簡単に扱える

$Y = g(X)$ とする．

- $\mathcal{X} = \{x : f_X(x) > 0\}$
- $\mathcal{Y} = \{y : y = g(x), \exists x \in \mathcal{X}\}$

$g : x \to y$ が狭義単調 (strict monotone) ならば，$\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 全単射 (one-to-one and onto) であり，逆関数 g^{-1} が存在する

- 任意の x がちょうど 1 つの y に対応し、また、任意の y には、多くとも 1 つの x しか対応しない

Supp 6.2　単調 (Monotone)

- 狭義単調増加 (Strictly Increasing): $x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) < g(x_2)$
- 単調増加: $x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) \leq g(x_2)$
- 狭義単調減少 (Strictly Decreasing): $x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) > g(x_2)$
- 単調減少: $x_1 < x_2 \Rightarrow g(x_1) \geq g(x_2)$

狭義単調：異なる入力には、必ず異なる出力が対応する．関数が単射 (one-to-one) であることを保証する

$$\Rightarrow g^{-1}(y) = x \Leftrightarrow g(x) = y$$

$y = g(x)$ が狭義増加ならば，

- 標本区間

$$\{x \in \mathcal{X} : g(x) \leq y\} = \{x \in \mathcal{X} : g^{-1}(g(x)) \leq g^{-1}(y)\} = \{x \in \mathcal{X} : x \leq g^{-1}(y)\}$$

- CDF

$$F_Y(y) = \int_{x \in \mathcal{X} : x \leq g^{-1}(y)} f_X(x)\,dx = \int_{-\infty}^{g^{-1}(y)} f_X(x)\,dx = F_X(g^{-1}(y))$$

$y = g(x)$ が狭義減少ならば，

- 標本区間

$$\{x \in \mathcal{X} : g(x) \leq y\} = \{x \in \mathcal{X} : g^{-1}(g(x)) \geq g^{-1}(y)\} = \{x \in \mathcal{X} : x \geq g^{-1}(y)\}$$

- CDF

$$F_Y(y) = \int_{x \in \mathcal{X} : x \geq g^{-1}(y)} f_X(x)\,dx = \int_{g^{-1}(y)}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1 - F_X(g^{-1}(y))$$

Thm 6.3

$X \sim F_X(x)$, $Y = g(X)$ とする．

$\mathcal{X} = \{x : f_X(x) > 0\}, \mathcal{Y} = \{y : y = g(x), \exists x \in \mathcal{X}\}$

1. g が $\mathcal{X}$ 上の狭義増加関数 $\Rightarrow F_Y(y) = F_X(g^{-1}(y)), \quad y \in \mathcal{Y}$
2. g が $\mathcal{X}$ 上の狭義減少関数且つ X が連続変数
   $\Rightarrow F_Y(y) = 1 - F_X(g^{-1}(y)), \quad y \in \mathcal{Y}$

g が $\mathcal{X}$ 上の狭義減少関数且つ X が離散変数である場合，$\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ は可算集合，Y は離散変数，CDF を考える

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \geq g^{-1}(y)) = 1 - P(X < g^{-1}(y))$$

- g^{-1} が g のグラフを直線 $y = x$ に関して対称に移動したもの
- 関数 g とその逆関数 g^{-1} は、常に同じ種類の単調性を持つ

PMF, PDF

- X が離散変数である場合，$Y = g(X)$ の PMF

$$f_Y(y) = P(Y = y) = \sum_{x \in g^{-1}(y)} P(X = x) = \sum_{x \in g^{-1}(y)} f_X(x), \quad y \in \mathcal{Y}$$

- X が連続変数である場合，$Y = g(X)$ の PDF
  - g が狭義増加関数

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \frac{d}{dy} g^{-1}(y)$$

  - g が狭義減少関数

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = -f_X(g^{-1}(y)) \frac{d}{dy} g^{-1}(y)$$

Thm 6.4

$X \sim F_X(x)$, $Y = g(X)$
$\mathcal{X} = \{x : f_X(x) > 0\}, \mathcal{Y} = \{y : y = g(x), \exists x \in X\}$
$f_X(x)$ が $\mathcal{X}$ 上の連続関数，$g^{-1}(y)$ が $\mathcal{Y}$ に対して連続的な微分（continuous derivative）を持つとする．

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|, \quad y \in \mathcal{Y}$$

$f_Y(y) = 0, y \notin \mathcal{Y}$

- $x = g^{-1}(y)$
- $\left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$: ヤコビアン（Jacobian）の絶対値，単変量の場合

変数変換の例

Ex 6.5　二項変換 Binomial transformation

$X \sim Bin(n, p)$

$$f_X(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \ldots, n$$

$g(x) = n - x \Rightarrow Y = n - X$

$$\mathcal{X} = \{0, 1, \ldots, n\} \Rightarrow \mathcal{Y} = \{y : y = g(x), x \in \mathcal{X}\} = \{0, 1, \ldots, n\}$$

$$f_Y(y) = \binom{n}{y} (1-p)^y p^{n-y} \Leftrightarrow Y \sim Bin(n, 1-p) \quad \text{(証)}$$

Ex 6.6　一様ー指数変換 Uniform-exponential transformation

$X \sim Unif(0,1)$

$$f_X(x) = 1, \quad 0 < x < 1 \Rightarrow F_X(x) = x$$

$g(x) = -log(x) \Rightarrow Y = -log(X)$

$$\mathcal{X} = \{x : 0 < x < 1\} \Rightarrow \mathcal{Y} = \{y : y > 0\}$$

$$F_Y(y) = 1 - e^{-y}, \quad y > 0$$ **(証)**

Ex 6.7　逆ガンマ inverted Gamma PDF

$X \sim Gamma(n, \beta)$

$$f_X(x) = \frac{1}{(n-1!)\beta^n} x^{n-1} e^{-x/\beta}, \quad 0 < x < \infty, \beta > 0, n \in \mathbb{Z}^+$$

$g(x) = 1/x \Rightarrow Y = 1/X$

$$\mathcal{X} = \{x : 0 < x < \infty\} \Rightarrow \mathcal{Y} = \{y : 0 < y < \infty\}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{(n-1!)\beta^n} \left(\frac{1}{y}\right)^{n+1} e^{-1/(y\beta)}, \quad y > 0$$ **(証)**

Ex 6.8　平方変換 Square transformation

連続変数 $X \sim f_X(x)$
$g(x) = x^2 \Rightarrow Y = X^2$

$$\mathcal{X} = \{x : -\infty < x < \infty\} \Rightarrow \mathcal{Y} = \{y : y > 0\}$$

$$F_y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{y}}\left(f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})\right), \quad y > 0 \quad \text{(証)}$$

Ex 6.9　正規ーカイ平方変換 Normal-chi square transformation

$X \sim N(0, 1)$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

$g(x) = x^2 \Rightarrow Y = X^2$

$$\mathcal{X} = \{x : -\infty < x < \infty\} \Rightarrow \mathcal{Y} = \{y : y > 0\}$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\sqrt{y}} e^{-y/2}, \quad y > 0 \quad \text{(証)}$$

$$\Leftrightarrow Y \sim \chi^2(1)$$

Supp 6.10　非単調関数の場合

$X \sim F_X(x)$, $Y = g(X)$
$\mathcal{X} = \{x : f_X(x) > 0\}, \mathcal{Y} = \{y : y = g(x), \exists x \in \mathcal{X}\}$ $\mathcal{X}$ の分割 $A_0, A_1, \ldots, A_k$ が存在し、
$P(X \in A_0) = 0$ 且つ $f_X(x)$ が各分割で連続であるとする．$\exists g_1(x), \ldots, g_k(x)$ s.t.

1. $g(x) = g_i(x), \quad x \in A_i$
2. $g_i(x)$ が A_i 上の狭義単調関数
3. $\forall i = 1, \ldots, k, \mathcal{Y} = \{y * y = g_i(x), \exists x \in A_i\}$
4. $\forall i = 1, \ldots, k$, $g_i^{-1}(y)$ が $\mathcal{Y}$ に対して連続的な微分を持つ

$$f_Y(y) = \sum_{i=1}^{k} f_X(g_i^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g_i^{-1}(y) \right|, \quad y \in \mathcal{Y}$$

$f_Y(y) = 0, y \notin \mathcal{Y}$

Thm 6.11　確率積分変換 Probability Integral Transform

連続変数 $X \sim F_X(x)$, $Y = F_X(x)$

$$\Rightarrow Y \sim Unif(0,1), \quad 0 < y < 1 \quad \textbf{(証)}$$

$$F_Y(y) = y, \quad 0 < y < 1$$

- 任意の分布に従う乱数を生成する手法
- まず $(0,1)$ 上の一様乱数を生成し、それを目標とする分布の累積分布関数の逆関数に代入することで、目標の分布に従う乱数を得る
- シミュレーション、モンテカルロ法、統計モデリングなど、計算機上で任意の確率分布を再現するために不可欠な理論的基盤を提供する

#9 多変量の変数変換

多変量の変数変換

$$U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$$

$$g_1, g_2 : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$$

- $\mathcal{A} = \{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) > 0\}$
- $\mathcal{B} = \{(u, v) : u = g_1(x, y), v = g_2(x, y), \exists (x, y) \in \mathcal{A}\}$

変数変換の分布

２変量変数 $(X, Y) \sim f_{X,Y}(x, y), g_1(x, y), g_2(x, y)$ とする.
変数 (U, V) を定義し, s.t. $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$

$\forall$集合$B \in \mathbb{R}^2, \Rightarrow$

1. $(U, V) \in B \Leftrightarrow (X, Y) \in A = \{(x, y) : (g_1(x, y), g_2(x, y)) \in B\}$
2. $P((U, V) \in B) = P((X, Y) \in A)$

・(U, V) の分布は (X, Y) によって完全に決定される

離散変数

(X, Y) が離散変数である場合，

- 標本空間（$\mathcal{A}$）は可算集合

$$\mathcal{A} = \{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y) > 0\}, \quad (x, y) \in \mathcal{A}$$

(U, V) も離散変数

- 標本空間（$\mathcal{B}$）も可算集合[1]

$$\mathcal{B} = \{(u, v) : u = g_1(x, y) \wedge v = g_2(x, y), \exists (x, y) \in \mathcal{A}\}, \quad (u, v) \in \mathcal{B}$$

A_{uv} を導入する

$$A_{uv} = \{(x, y) \in \mathcal{A} : g_1(x, y) = u \wedge g_2(x, y) = v\}, \quad (x, y) \in A_{uv}$$

$$\Rightarrow f_{U,V}(u, v) = P(U = u, V = v) = P((X, Y) \in A_{uv}) = \sum_{(x,y) \in A_{uv}} f_{X,Y}(x, y)$$

[1] $u \wedge v$: and 且つ (u, v) と表記される場合がある

Ex 6.12　ポアソン変数の和の分布　（証）

$X \sim Poisson(\theta)$, $Y \sim Poisson(\lambda)$, $X \perp Y$

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y) = \frac{\theta^x e^{-\theta}}{x!} \frac{\lambda^y e^{-\lambda}}{y!}, \quad x = 0, 1, \ldots; y = 0, 1, \ldots$$

$$\mathcal{A} = \{(x,y) : x = 0, 1, \cdots \wedge y = 0, 1, \ldots\}$$

$g_1(x,y) = x + y$, $g_2(x,y) = y \Rightarrow U = X + Y$, $V = Y$

$$\mathcal{B} = \{(u,v) : v = 0, 1, \cdots \wedge u = v, v+1, v+2, \ldots\}$$

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(u-v, v) = \frac{\theta^{u-v} e^{-\theta}}{(u-v)!} \frac{\lambda^v e^{-v}}{v!}, \quad v = 0, 1, \ldots; u = v, v+1, \ldots$$

$$f_U(u) = \frac{e^{-(\theta+\lambda)}}{u!} (\theta+\lambda)^u, \quad u = 0, 1, 2, \cdots \Leftrightarrow U \sim Poisson(\theta+\lambda)$$

$$f_V(v) = f_Y(y)$$

Thm 6.13

$X \sim Poisson(\theta)$, $Y \sim Poisson(\lambda)$, $X \perp Y$

$$X + Y \sim Poisson(\theta + \lambda)$$

連続変数

(X, Y) が連続変数である場合，

- 標本空間

$$\mathcal{A} = \{(x, y) : f_{X,Y}(x, y) > 0\}, \quad (x, y) \in \mathcal{A}$$

(U, V) も連続変数

- 標本空間

$$\mathcal{B} = \{(u, v) : u = g_1(x, y) \wedge v = g_2(x, y), \exists (x, y) \in \mathcal{A}\}, \quad (u, v) \in \mathcal{B}$$

$$\Rightarrow f_{U,V}(u, v) > 0, \quad \forall (u, v) \in \mathcal{B}$$

最も簡単な場合として，g_1, g_2 を、$\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}$ を定義している[2]関数とする $\Rightarrow$

- $\forall (u,v) \in \mathcal{B}, \exists! (x,y) \in \mathcal{A}$ s.t.[3] $(u,v) = (g_1(x,y), g_2(x,y))$
- 逆変換：$x = h_1(u,v), y = h_2(u,v)$ （$\rightarrow g^{-1}(y)$ 単変量の場合）

ヤコビアン Jacobian

$$J = \left| \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \right| = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial x}{\partial u} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} \right) - \left(\frac{\partial x}{\partial v} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \right)$$

- $\frac{\partial x}{\partial u} = \frac{\partial h_1(u,v)}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u} = \frac{\partial h_2(u,v)}{\partial u}, \frac{\partial x}{\partial v} = \frac{\partial h_1(u,v)}{\partial v}, \frac{\partial y}{\partial v} = \frac{\partial h_2(u,v)}{\partial v}$
- （$\rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{dg^{-1}(y)}{dy}$ 単変量の場合）

$$f_{U,V}(u,v) = f_{X,Y}(h_1(u,v), h_2(u,v))|J|, \quad J \neq 0, \forall (u,v) \in \mathcal{B}$$

（$\rightarrow$Thm6.4 単変量の場合）

---

[2] $\mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B}$ $\mathcal{A}$ から $\mathcal{B}$ への全単射

[3] $\exists!$: ただ一つだけ存在する; !: Unique/Exactly one ただ一つだけ

Ex 6.14　ベータ変数の積の分布　(証)

$X \sim Beta(\alpha, \beta)$, $Y \sim Beta(\alpha+\beta, \gamma)$, $X \perp Y$

$$
\begin{aligned}
f_{X,Y}(x,y) &= f_X(x) f_Y(y) \\
&= \left[\frac{1}{B(\alpha,\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}\right] \cdot \left[\frac{1}{B(\alpha+\beta,\gamma)} y^{\alpha+\beta-1}(1-y)^{\gamma-1}\right] \\
&= \frac{\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1} \frac{\Gamma(\alpha+\beta+\gamma)}{\Gamma(\alpha+\beta)\Gamma(\gamma)} y^{\alpha+\beta-1}(1-y)^{\gamma-1}
\end{aligned}
$$

$$\mathcal{A} = \{(x,y) : 0 < x < 1 \wedge 0 < y < 1\}$$

$g_1(x,y) = xy$, $g_2(x,y) = x \Rightarrow U = XY$, $V = X$

$$\mathcal{B} = \{(u,v) : 0 < u < v < 1\}$$

$$g_1, g_2 : \mathcal{A} \leftrightarrow \mathcal{B} \Rightarrow x = h_1(u,v) = v, y = h_2(u,v) = u/v$$

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta+\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma)} v^{\alpha-1}(1-v)^{\beta-1}(\frac{u}{v})^{\alpha+\beta-1}(1-\frac{u}{v})^{\gamma-1}(\frac{1}{v})$$

$$f_U(u) = \frac{\Gamma(\alpha+\beta+\gamma)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)\Gamma(\gamma)} u^{\alpha-1}(1-u)^{\beta+\gamma-1}, \quad 0 < u < 1 \Leftrightarrow U \sim Beta(\alpha, \beta+\gamma)$$

$$f_V(v) = f_X(x)$$

Ex 6.15　正規変数の和と差の分布　(証)

$X \sim N(0,1),\ Y \sim N(0,1),\ X \perp Y$

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}\right)$$

$$\mathcal{A} = \mathbb{R}^2 = \{(x,y) : -\infty < x < \infty \wedge -\infty < y < \infty\}$$

$g_1(x,y) = x + y,\ g_2(x,y) = x - y \Rightarrow U = X + Y,\ V = X - Y$

$$\Rightarrow x = h_1(u,v) = \frac{u+v}{2},\ y = h_2(u,v) = \frac{u-v}{2}$$

$$\mathcal{B} = \mathbb{R}^2$$

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-u^2/4} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-v^2/4}$$

$$f_U(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-u^2/4} \Leftrightarrow U \sim N(0,2)$$

$$f_V(v) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}} e^{-v^2/4} \Leftrightarrow V \sim N(0,2)$$

変数変換の独立性

Thm 6.16

$g(x)$ を x のみの関数，$h(y)$ を y のみの関数とする

$$\forall U = g(X), V = h(Y), \quad X \perp Y \Rightarrow U \perp V \quad \textbf{(証)}$$

単全射ではない例

（Ex 6.8-6.9, Supp 6.10 の拡張）

Ex 6.17　正規変数の比率の分布　（証）

$X \sim N(0,1),\ Y \sim N(0,1),\ X \perp Y$

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}\right)$$

$$\mathcal{A} = \mathbb{R}^2 = \{(x,y) : -\infty < x < \infty \wedge -\infty < y < \infty\}$$

$g_1(x,y) = x/y,\ g_2(x,y) = |y| \Rightarrow U = X/Y,\ V = |Y|$

$$\Rightarrow \mathcal{B} = \{(u,v) : v > 0 \wedge -\infty < u < \infty\}$$

$$f_{U,V}(u,v) = \frac{v}{\pi} e^{-(u^2+1)v^2/2}$$

$$f_U(u) = \frac{1}{\pi(u^2+1)}, \quad -\infty < u < \infty \Leftrightarrow U \sim Cauchy(0,1)$$

Supp 6.18　コーシー分布（Cauchy distribution）

実数値の確率変数 X が、位置パラメータ $x_0 \in \mathbb{R}$、尺度パラメータ $\gamma > 0$ に対して

$$f_X(x) = \frac{1}{\pi\gamma} \frac{1}{1 + \left(\frac{x - x_0}{\gamma}\right)^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

という確率密度関数を持つとき，$X \sim Cauchy(0, 1)$

レポート

課題 6.19

BEEF+ Report7 をご参照ください